푸리에 변환의 성질(Fourier Transform II)

푸리에 변환의 성질 (1/19)

1. 선형성 (Linearity)
   - 적분은 선형이기 때문에 두 개 또는 그 이상의 신호의 합에 대한 푸리에 변환은 각각의 푸리에 변환의 합이다.

$$ax_1(t)+bx_2(t) \overset{F}{\leftrightarrow} aX_1(j\omega)+bX_2(j\omega)$$

   - 여기서 a, b는 임의의 상수이다.
   - 푸리에 변환의 선형성을 이용하면 일반적인 정현파 신호의 푸리에 변환은 다음과 같다.

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$X(j\omega) = F\left[x(t)\right] = F\left[A\cos(\omega_0 t + \phi)\right]$$

푸리에 변환의 성질 (2/19)

- 먼저, 역 오일러 공식을 이용하여 cosine 함수를 공액(conjugate) 관계에 있는 2개의 복소지수 함수로 변경한다

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{1}{2}\left(e^{j(\omega_0 t+\phi)} + e^{-j(\omega_0 t+\phi)}\right)$$

$$= \frac{1}{2}Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}Ae^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t}$$

- x(t)의 푸리에 변환은 선형성의 성질에 의하여 다음과 같이 2개의 푸리에 변환으로 나눌 수 있다

$$X(j\omega) = F[x(t)] = F\left[\frac{1}{2}Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t}\right] + F\left[\frac{1}{2}Ae^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t}\right]$$

- 복수지수 함수의 푸리에 변환은 알고 있으므로 (변환 쌍 테이블)

$$X(j\omega) = (\frac{1}{2})Ae^{j\phi}2\pi\delta(\omega - \omega_0) + (\frac{1}{2})Ae^{-j\phi}2\pi\delta(\omega + \omega_0)$$

$$= \pi Ae^{j\phi}\delta(\omega - \omega_0) + \pi Ae^{-j\phi}\delta(\omega + \omega_0)$$

푸리에 변환의 성질 (3/19)

2. Time Shift

- Time Shift된 신호 x(t-τ)의 푸리에 변환

$$F\left[x(t-\tau)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)e^{-j\omega t}dt$$

- 위 식에서 t-τ=t'이라고 하면, (t에 대한 적분 -> t'에 대한 적분)

$$F\left[x(t')\right]=\int_{-\infty}^{\infty}x(t')e^{-j\omega(t'+\tau)}dt'=e^{-j\omega\tau}\int_{-\infty}^{\infty}x(t')e^{-j\omega t'}dt'=e^{-j\omega\tau}X(j\omega)$$

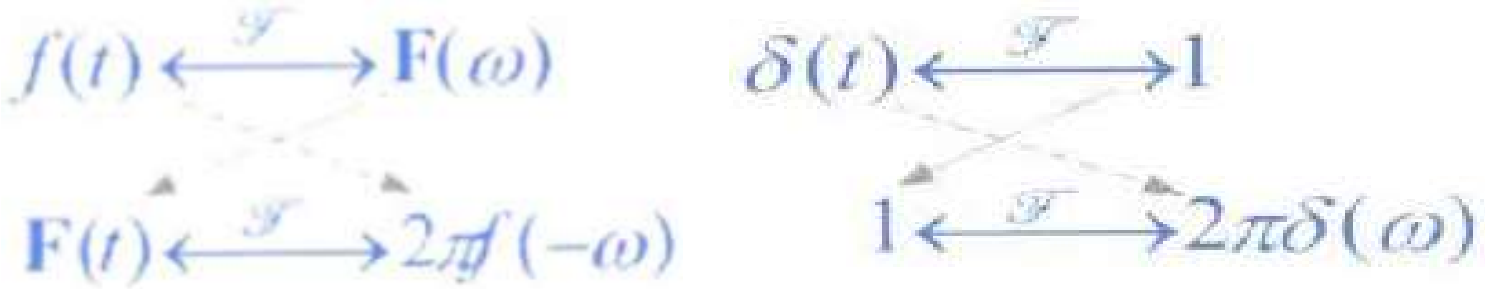
- 따라서, 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다. (부호에 유의)

$$x(t-\tau)\overset{F}{\leftrightarrow}e^{-j\omega\tau}X(j\omega)$$

$$x(t+\tau)\overset{F}{\leftrightarrow}e^{j\omega\tau}X(j\omega)$$

푸리에 변환의 성질 (4/19)

3. 시간-주파수 쌍대성 (Duality)
   - 푸리에 변환과 역 변환에 있어서 시간 변수와 주파수 변수를 서로 바꾸어도 변환 쌍 관계가 유효하다.
   - 즉, 같은 함수에 대한 변환과 역 변환이 같은 모양을 가진다
   - 예) 변환의 정의식에 $t \to -\omega$ 를 대입하여 찾을 수 있음

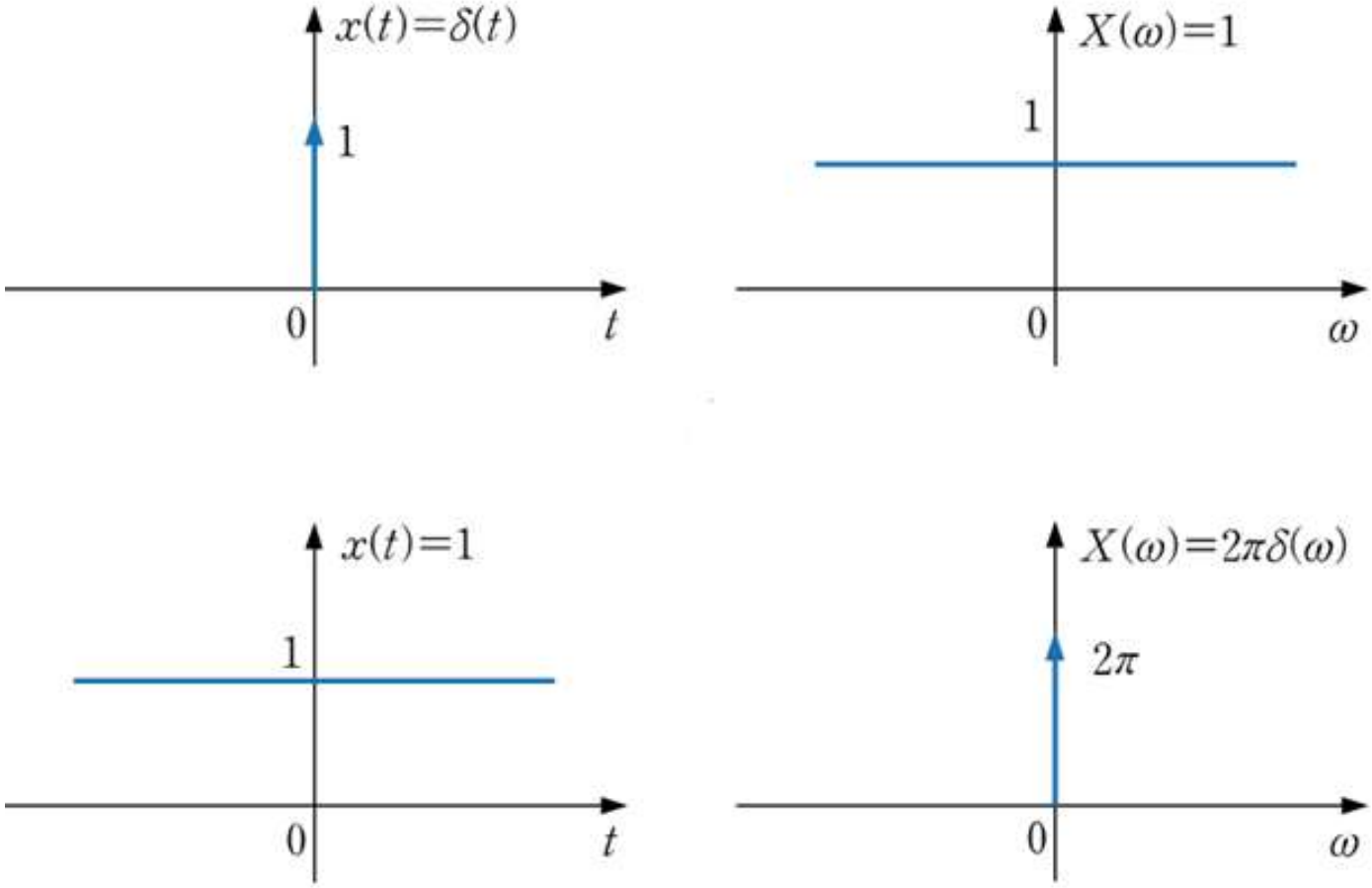


   - 따라서, $x(t) \overset{F}{\leftrightarrow} X(j\omega)$ 이면, $X(t) \overset{F}{\leftrightarrow} 2\pi x(-\omega)$ 관계가 성립된다.

푸리에 변환의 성질 (5/19)

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$$

$$1 \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega)$$



푸리에 변환의 성질 (6/19)

4. 시간 척도 조절 (Scaling)
   - 신호의 크기는 그대로 유지하면서 신호의 너비를 늘이거나 줄이는 것으로 신호 파형의 길이를 변화시킨다.
   - 신호 파형의 길이를 줄이는 것을 압축이라고 하며, 크게 하는 것을 확장이라고 한다.

[신호의 압축] $x(at) \quad |a| > 1$

[신호의 확장] $x(at) \quad |a| < 1$

   - $y(t) = x(at)$에서 a가 실수이며 a >1 일 때, y(t)의 푸리에 변환은 다음과 같다.

$$Y(j\omega) = F[x(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(at)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

푸리에 변환의 성질 (7/19)

- 앞의 식에서 $\lambda = at$ 로 치환하면, $\lambda / a = t$ 의 관계를 얻고 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$F[x(\lambda)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)\, e^{-j\omega\frac{\lambda}{a}} \frac{d\lambda}{a}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)\, e^{-j\frac{\omega}{a}\lambda}\, d\lambda, & a > 0 \\ \frac{1}{a}\int_{\infty}^{-\infty} x(\lambda) e^{-j\frac{\omega}{a}\lambda}\, d\lambda = -\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda) e^{-j\frac{\omega}{a}\lambda}\, d\lambda, & a < 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

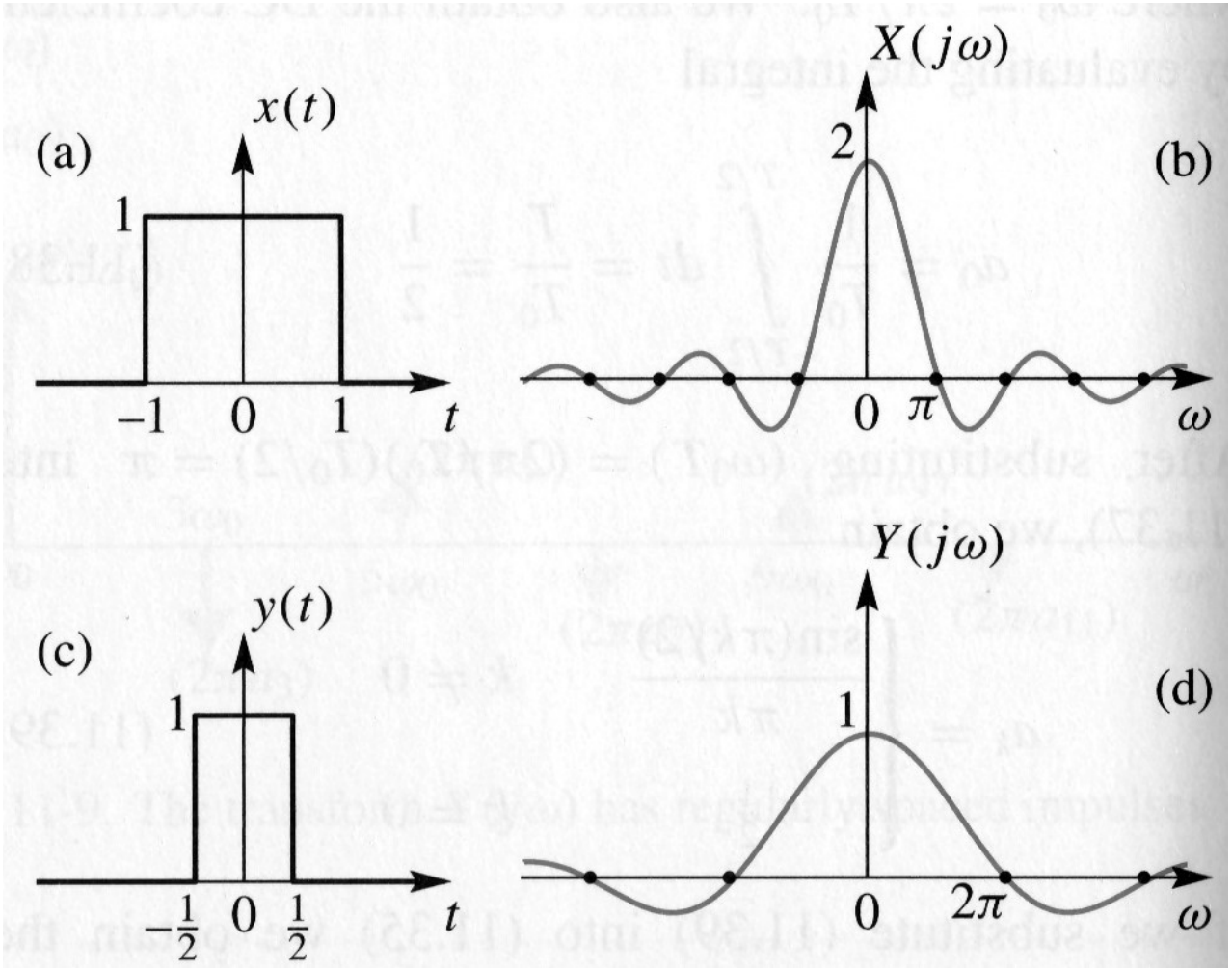
- 따라서, 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$\therefore \quad y(t) = x(at) \quad \overset{F}{\leftrightarrow} \quad Y(j\omega) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

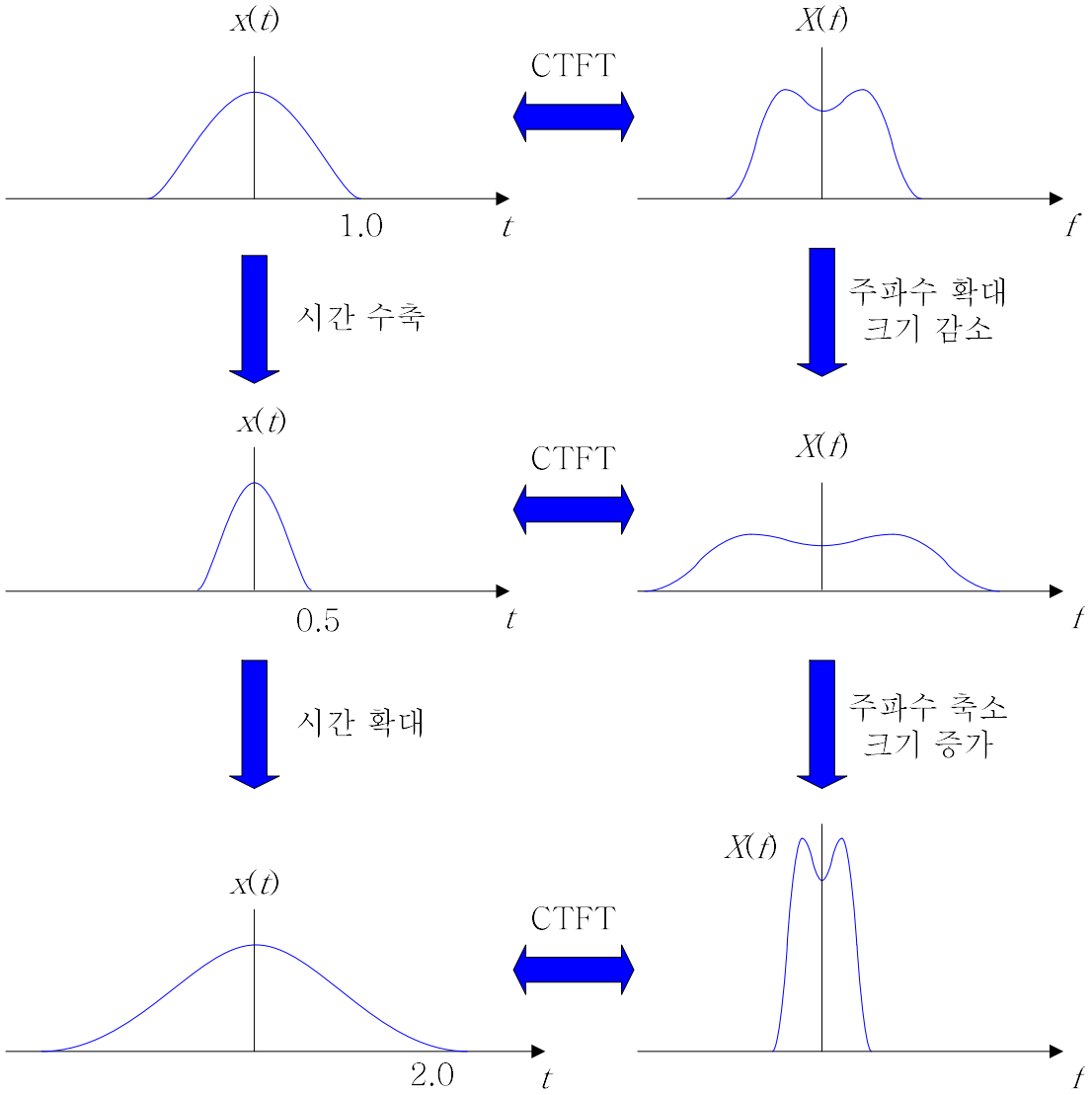
푸리에 변환의 성질 (8/19)

- 예) x(t)의 그래프가 (a)와 같을 때, $y(t) = x(2t)$ 는 다음과 같다.

.



푸리에 변환의 성질 – 참고자료 (9/19)



푸리에 변환의 성질 (10/19)

- 시간 척도 조절 신호의 주파수 스펙트럼 응답은 다음과 같다.

  1) 시간 축에서 신호 길이를 반으로 줄이면, 주파수는 원래보다 높은 주파수가 되고 스펙트럼의 모양이 좌우로 확장된 형태가 된다.

  2) 시간 축에서 좌우로 확장된 신호는 변화율이 낮아져서 주파수가 낮아지고 스펙트럼 모양은 좌우가 압축된 형태가 된다

5. Scaling 성질로부터 $y(t) = x(-t)$, 즉 a=-1인 경우의 푸리에 변환은 다음과 같다. (Flip 성질)

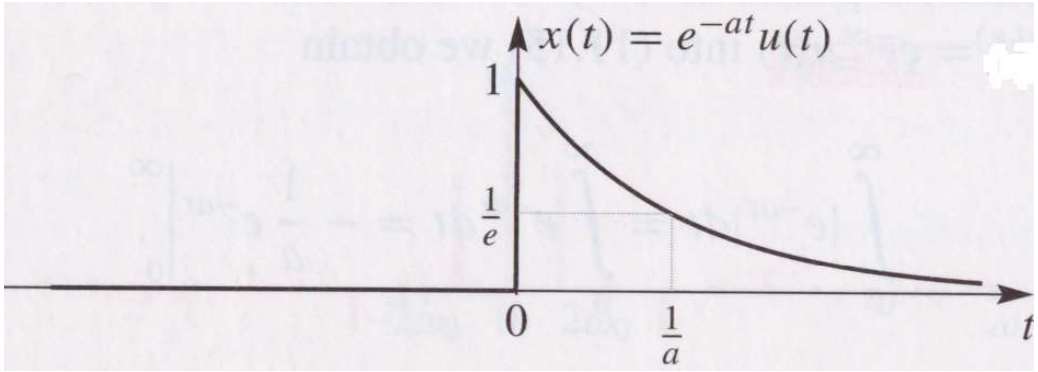
$$Y(j\omega) = \frac{1}{|-1|} X\left(\frac{j\omega}{-1}\right) = X(-j\omega)$$

$$\therefore \quad x(-t) \overset{F}{\leftrightarrow} X(-j\omega)$$

푸리에 변환의 성질 (11/19)

6. 왼쪽 주기 신호
   - 오른쪽 주기 신호 $x(t) = e^{-at}u(t),\ a > 0$의 푸리에 변환은 다음과 같다.

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$



   - 따라서, 왼쪽 주기 신호, $y(t) = x(-t) = e^{at}u(-t),\ a > 0$의 푸리에 변환은 다음과 같이 유도할 수 있다.

$$Y(j\omega) = \frac{1}{a - j\omega}$$

푸리에 변환의 성질 (12/19)

7. 미분 (Differential) 특성

- 푸리에 역 변환에 의해서 x(t)는 다음과 같다.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

-여기서, 양변을 t에 대해서 미분을 하면 다음과 같이 유도할 수 있다.

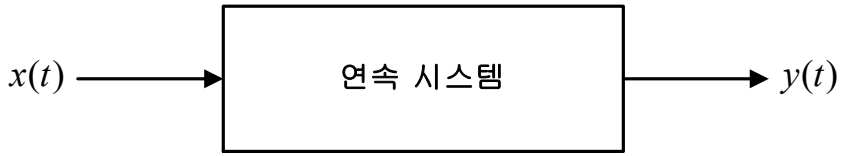
$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[j\omega x(j\omega)\right]e^{j\omega t}d\omega = F^{-1}\left[j\omega x(j\omega)\right]$$

- 따라서, 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$\therefore \quad \frac{dx(t)}{dt} \overset{F}{\leftrightarrow} j\omega X(j\omega) \qquad \frac{d^k x(t)}{dt^k} \overset{F}{\leftrightarrow} (j\omega)^k X(j\omega)$$

푸리에 변환의 성질 (13/19)

8. 컨볼루션 적분 (convolution integration) 특성
   - 연속시간 시스템(LTI: Linear Time Invariant System)



- 위의 LTI 시스템에서 출력 y(t)는 x(t)와 시스템의 임펄스 응답 h(t)의 convolution 적분이며 수식은 다음과 같다.

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

- 위 수식의 양변에 푸리에 변환을 취하면 다음과 같다.

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau\right]e^{-j\omega t}\,dt$$

푸리에 변환의 성질 (14/19)

- 적분 순서를 서로 바꿔주면 다음 식이 유도된다.

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)\,e^{-j\omega t}\,dt\right]d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\left[H(j\omega)e^{-j\omega\tau}\right]d\tau$$

$$= H(j\omega)\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau = H(j\omega)X(j\omega)$$

- 따라서, 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$\therefore \qquad y(t) = x(t) * h(t) \quad \overset{F}{\leftrightarrow} \quad Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

푸리에 변환의 성질 (15/19)

9. 파스발 정리(Parseval)
   - 시간 도메인 상의 신호의 총 평균 전력(Power)과 푸리에 변환에 의한 주파수 도메인 상의 총 평균 전력은 동일하다.
   - 신호의 에너지와 전력은 다음과 같다. (1 Ohm 저항을 가정)

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)\,dt \qquad P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

   - 위의 식에 푸리에 역 변환 공식을 대입하면

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\left[\int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)e^{-j2\pi ft} df\right] dt = \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt\right] df$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)X(f)df = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

   - 따라서, 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

푸리에 변환의 성질 (16/19)

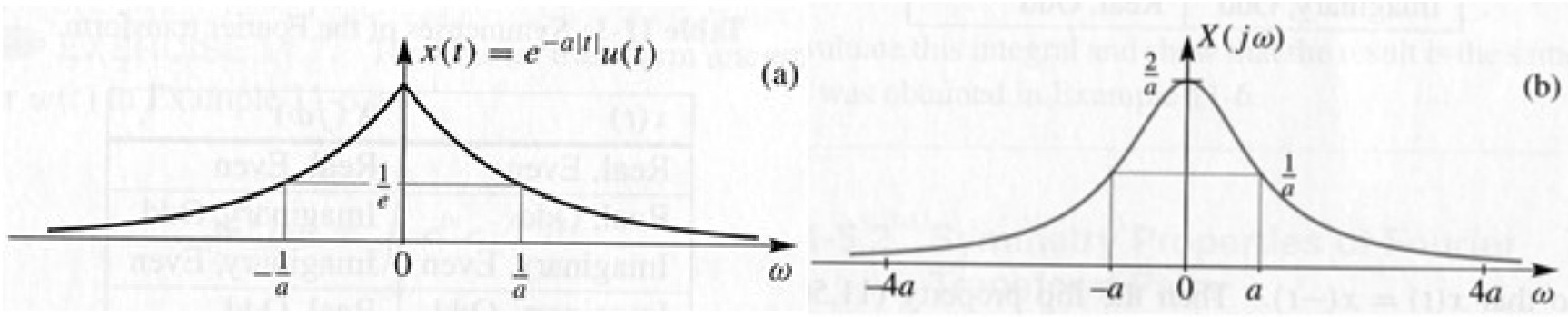
11. 양방향 지수 함수

$$x(t) = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) = e^{-|a|t}$$

- 푸리에 변환 테이블로 부터 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} + \frac{1}{a - j\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

- 푸리에 변환 테이블로 부터 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.



푸리에 변환의 성질 (17/19)

12. 곱셈 특성

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t)x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} p(t)\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\lambda)e^{j\lambda t}d\lambda\right]e^{-j\omega t}dt$$

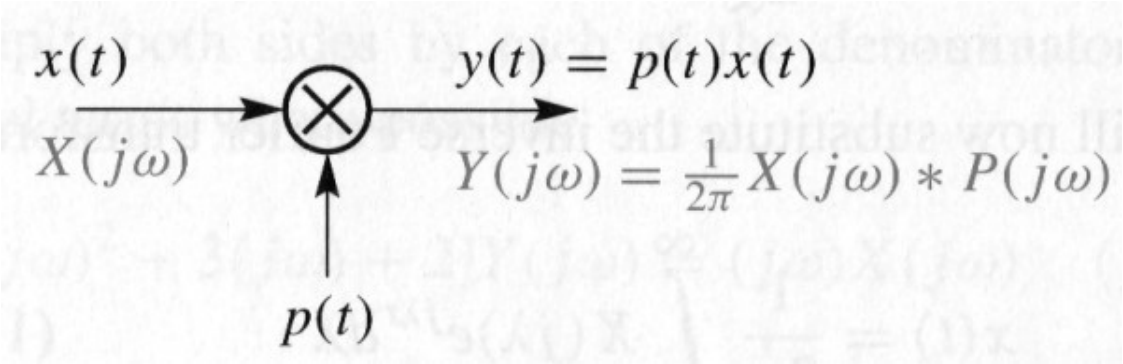
- 위 식에서 적분의 순서를 바꾸어주면 다음과 같다.

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\lambda)\left[\int_{-\infty}^{\infty} p(t)e^{-j(\omega-\lambda)t}dt\right]d\lambda$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\lambda)P(j(\omega-\lambda))d\lambda = \frac{1}{2\pi}X(j\omega) * P(j\omega)$$

$$y(t) = p(t)x(t) \quad \overset{F}{\leftrightarrow} \quad Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi}X(j\omega) * P(j\omega)$$

푸리에 변환의 성질 (18/19)



13. 주파수 이동 특성

- $p(t) = e^{j\omega_0 t}$ 이면 이의 푸리에 변환은 $P(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 이다. 따라서, $y(t) = x(t)e^{j\omega_0 t}$ 의 푸리에 변환은 다음과 같다.

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * 2\pi\delta(\omega - \omega_0) = X(j(\omega - \omega_0))$$

- 따라서, 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \quad \leftrightarrow \quad X(j(\omega - \omega_0))$$

푸리에 변환의 성질 (19/19)

$$\therefore \quad \cos\omega_0 t \overset{F}{\leftrightarrow} \pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$$

- $p(t)=\cos(\omega_0 t)$ 라면 다음과 같다.

$$x(t)\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}X(j(\omega-\omega_0))+\frac{1}{2}X(j(\omega+\omega_0))$$

